

Lezione 8: Densità. Sommatorie. Teorema del binomio.

G. Franzina* & S. Salzo†

6 Ottobre 2026

In questa lezione, deriviamo dall'assioma di completezza il principio di Archimede e la densità dei razionali nei reali. Poi, introduciamo le sommatorie, calcolandone alcune di notevoli: somma dei primi n termini della successione geometrica, dei primi n numeri naturali, dei primi n numeri dispari, e dei primi quadrati. Definiremo poi il fattoriale, i coefficienti binomiali e daremo il teorema del binomio.

1 Proprietà archimedea e densità dei razionali

Teorema 1.1 (Proprietà di Archimede). *L'insieme $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Se $\mathbb{N}$ lo fosse, per l'assioma di completezza $\exists \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$. Poiché $-1 < 0$, si ha $\sup \mathbb{N} - 1 < \sup \mathbb{N}$ e quindi per le proprietà dell'estremo superiore $\exists n \in \mathbb{N}$ con $n > \sup \mathbb{N} - 1$. Quindi $n + 1 > \sup \mathbb{N}$, in contrasto col fatto che $\sup \mathbb{N}$ è maggiorante di $\mathbb{N}$. $\square$

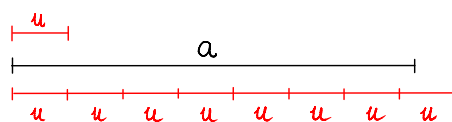


Figura 1: Illustrazione della proprietà di Archimede.

Osservazione 1.2. La Proprietà di Archimede afferma che $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^* : n > x$, cioè per ogni $a, u \in \mathbb{R}$ con $u > 0$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $nu > a$

(basta prendere $x = a/u$). Quest'ultima formulazione rende chiaro il contenuto geometrico della proprietà di Archimede: se u rappresenta la lunghezza di un segmento di una retta preso come unità di misura, allora i multipli (interi) di questa unità di misura superano una qualunque lunghezza fissata. Si veda Figura 1. I campi ordinati che soddisfano la proprietà di Archimede si chiamano *campi archimedei*. Quindi $\mathbb{R}$ è un campo archimedeo. Si vede

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)

†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

facilmente che anche $\mathbb{Q}$ è un campo archimedeo. Infatti se $q = m/n \in \mathbb{Q}_+$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$, risulta banalmente che $m + 1 > m \geq m/n$ (perché $1 \leq n \Rightarrow n^{-1} \leq 1 \Rightarrow mn^{-1} \leq m$). Perciò preso $\nu = m + 1 \in \mathbb{N}$, risulta $\nu > q$.

Esempio 1.3.

- (i) Sia $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ (si ricordi che $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$). Come diretta conseguenza della proprietà archimedeo di $\mathbb{R}$, si ha che $\inf A = 0$. Infatti è chiaro che 0 è un minorante di A . Proviamo la seconda proprietà dell'estremo inferiore ricordata all'inizio della sezione. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare un $n \in \mathbb{N}^*$ tale che $1/n < \varepsilon$. Per la proprietà di Archimede esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > 1/\varepsilon$ e questo è l'intero cercato, perché $(n > 1/\varepsilon \Rightarrow 1/n < \varepsilon)$.
- (ii) Sia $c > 0$ e $A = \{c/2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Allora $\inf A = 0$. Di nuovo si applica il fatto che $\mathbb{R}$ è un campo archimedeo. E' chiaro che 0 è un minorante di A . Poi, dalla disuguaglianza di Bernoulli, si ha che $2^n = (1 + 1)^n \geq 1 + n > n$ e quindi $c/2^n < c/n$. Quindi, dato $\varepsilon > 0$, esiste, per la proprietà di Archimede, $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq c/\varepsilon$ e per tale n risulta $c/2^n < c/n \leq \varepsilon$. Si è provato quindi che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in A$ tale che $x < \varepsilon$. La seconda proprietà dell'estremo inferiore è verificata.

Esercizio 1.4.

- (i) Sia $A = \left\{ \frac{2n+2}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Mostriamo che $\inf A = 1$. Si tratta di verificare le due condizioni caratteristiche dell'estremo inferiore.

$$1) \quad \forall n \in \mathbb{N}: 0 \leq \frac{2n+2}{2n+1}$$

$$2) \quad \text{Dato } \varepsilon > 0, \text{ esiste } n \in \mathbb{N} \text{ tale che } \frac{2n+2}{2n+1} < 1 + \varepsilon.$$

La prima è ovvia. Per quanto riguarda la seconda basta osservare che

$$\frac{2n+2}{2n+1} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{2n+1} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{2n+1} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right),$$

e l'ultima condizione si può soddisfare per la proprietà di Archimede.

- (ii) Sia $A = \left\{ \frac{3n}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Mostriamo che $\sup A = \frac{3}{2}$. Infatti se $n \in \mathbb{N}^*$, risulta

$$\frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2 + 1/n}$$

e quindi

$$\frac{1}{n} > 0 \Rightarrow 2 + \frac{1}{n} > 2 \Rightarrow \frac{1}{2 + 1/n} < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3}{2 + 1/n} < \frac{3}{2}.$$

Perciò $3/2$ è un maggiorante di A . Poi se $0 < b < 3/2$, allora

$$\frac{3}{2+1/n} > b \Leftrightarrow 3 > \left(2 + \frac{1}{n}\right)b \Leftrightarrow 3 - 2b > \frac{b}{n} \Leftrightarrow n > \underbrace{\frac{b}{3-2b}}_{>0},$$

e quest'ultima condizione si può soddisfare per la proprietà di Archimede.

(iii) Sia $A = \left\{(-1)^n + \frac{1}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ e troviamo min, max, sup e inf se esistono. Evidentemente

$$(-1)^n + \frac{1}{2^n} = \begin{cases} \underbrace{1 + \frac{1}{2^n}}_{1 < (*) \leq 2} & \text{se } n \text{ è pari} \\ \underbrace{-1 + \frac{1}{2^n}}_{-1 < (*) < 0} & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases} \quad (1)$$

Da (1) risulta che

$$\forall n \in \mathbb{N}: (-1)^n + \frac{1}{2^n} \leq 2 \quad (\text{per } n \text{ pari o dispari}),$$

cioè 2 è maggiorante di A . Inoltre, per $n = 0$, si ha $(-1)^n + 1/2^n = 2$. Quindi $\max A = 2$. Proviamo che $\inf A = -1$. Evidentemente da (1) si ha

$$\forall n \in \mathbb{N}: -1 < (-1)^n + \frac{1}{2^n} \quad (\text{per } n \text{ pari o dispari}).$$

Quindi -1 è minorante di A . Verifichiamo adesso la seconda proprietà. Si tratta di risolvere

$$-1 + \frac{1}{2^n} < -1 + \varepsilon \quad \text{con } n \text{ dispari.}$$

Ma, ricordando che $2^n > n$ (disuguaglianza di Bernoulli), si ha

$$-1 + \frac{1}{2^n} < -1 + \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{2^n} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} < 2^n \Leftarrow \frac{1}{\varepsilon} < n.$$

Perciò basta prendere un n dispari più grande di $1/\varepsilon$ per soddisfare la disuguaglianza. Così anche la seconda proprietà dell'estremo inferiore è verificata.

Proposizione 1.5. $\mathbb{Z}$ è illimitato inferiormente e superiormente in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Per la proprietà di Archimede $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$. Dato che $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, allora $\mathbb{Z}$ non è limitato superiormente. Inoltre, sempre dalla proprietà di Archimede consegue che $-\mathbb{N}$ non è limitato inferiormente e quindi, essendo $-\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ non è limitato inferiormente. $\square$

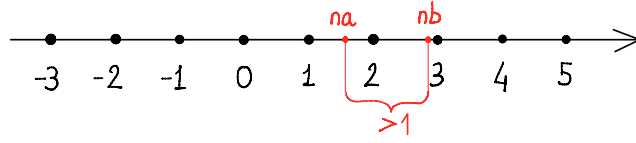


Figura 2: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.6.

Teorema 1.6 (Densità di $\mathbb{Q}$). *Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, esiste $x \in \mathbb{Q}$ tale che $a < x < b$.*

Dimostrazione. Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Vogliamo trovare $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tali che

$$na < m < nb. \quad (2)$$

Quindi, il problema è mostrare che esiste una coppia $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ che verifica la (2). A tal fine l'idea principale è notare che na e nb sono due numeri reali con $na < nb$ e affinché esista un intero $m \in \mathbb{Z}$ compreso tra di essi è sufficiente che $nb - na > 1$. Si veda Figura 2. Seguendo questo ragionamento, possiamo prendere n tale che $n(b - a) > 1$ (cioè $n > (b - a)^{-1}$). Questo è possibile per la proprietà di Archimede. In tal modo la distanza dei due punti na e nb sulla retta reale è strettamente maggiore di 1 e perciò dovrà esistere anche un $m \in \mathbb{Z}$ soddisfacente la (2). Se si vuole provare quest'ultima affermazione formalmente, possiamo definire

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid na < k\} \quad \text{e} \quad m = \min A.$$

L'intero m è ben definito perché ogni sottinsieme inferiormente limitato di $\mathbb{Z}$ ammette minimo. Infatti¹,

- A è non vuoto
- A è limitato inferiormente in $\mathbb{Z}$, cioè esiste un minorante intero di A .

Allora chiaramente risulta $na < m$, perché $m \in A$ e $m - 1 \leq na$, perché $m - 1 \notin A$, e quindi $m \leq na + 1 < nb$. Perciò l'intero m soddisfa la (2), che è quanto si voleva dimostrare. $\square$

Osservazione 1.7. L'insieme $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, esiste $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tale che $a < x < b$. Infatti, fissiamo un $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ con $\alpha > 0$ (α è irrazionale). Allora (utilizzando il Teorema 1.6) basta prendere prima un $q \in \mathbb{Q}$ tale che $a < q < b$ e poi un $n \in \mathbb{N}^*$ abbastanza grande in modo che

$$q < q + \frac{\alpha}{n} < b,$$

cioè $n > \alpha/(b - q)$ (condizione che si può soddisfare per il principio di Archimede). Allora $x = q + \alpha/n$ è il numero irrazionale cercato (se tale numero fosse razionale, allora α sarebbe razionale, ma α è stato scelto irrazionale).

¹Le due condizioni seguono dalla Proposizione 1.5. Precisamente, $\mathbb{Z}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$ quindi si può sempre prendere un $k \in \mathbb{Z}$, con $k > na$ e così $A \neq \emptyset$. Poi, $\mathbb{Z}$ non è limitato inferiormente quindi si può prendere un $h \in \mathbb{Z}$ con $h < na$ e risulta che $\forall k \in A: h \leq k$. Quindi h è minorante di A .

2 Sommatorie

Data una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, introduciamo la *somma parziale* (o *sommatoria*)

$$\sum_{k=0}^n a_k$$

dei termini a_k per k che da 0 a n con la definizione per ricorrenza

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^0 a_k &= a_0 \\ \sum_{k=0}^{n+1} a_k &= \sum_{k=0}^n a_k + a_{n+1}. \end{aligned}$$

Usando una notazione estesa si può scrivere come segue: $\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.

Proposizione 2.1.

(i) *Linearità:* se $b_0, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, allora

$$\sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k \quad e \quad \sum_{k=0}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=0}^n a_k.$$

(ii) *Scomposizione:* se $m \in \mathbb{N}$ con $m < n$, allora $\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k$.

(iii) *Traslazione d'indici:* se $m \in \mathbb{N}$, allora $\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=m}^{n+m} a_{k-m}$

(iv) *Riflessione d'indici:* $\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n a_{n-k}$.

Nel seguito daremo diversi esempi di sommatorie.

Proposizione 2.2 (Somma della successione di segni alterni). *Per ogni $n \in \mathbb{N}$,*

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari,} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Dimostrazione. Chiamiamo s_n il valore della somma, fingiamo di conoscerlo e troviamo delle condizioni necessarie a proposito del suo valore. Moltiplicandolo per -1 otteniamo

$$(-1) \cdot s_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k = -1 + \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k = -1 + s_{n+1},$$

dove, nell'ordine, abbiamo usato le proprietà (i) (con $\lambda = -1$), (iii), (ii) delle sommatorie. Poiché n era arbitrario, abbiamo visto che $s_{n+1} = 1 - s_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Quindi, dato $n \in \mathbb{N}$ abbiamo pure $s_n = 1 - s_{n-1}$ e inserendo quest'ultima nella precedente ricaviamo $s_{n+1} = s_{n-1}$. In conclusione

$$\begin{aligned} 1 &= (-1)^0 = s_0 = s_2 = s_4 = \dots = s_n && \text{se } n \text{ è pari,} \\ 0 &= (-1)^0 + (-1)^1 = s_1 = s_3 = s_5 = \dots = s_n && \text{se } n \text{ è dispari,} \end{aligned}$$

come previsto. □

Proposizione 2.3 (Somma della successione geometrica²). *Sia $q \in \mathbb{R}$. Allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$*

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} n+1 & \text{se } q = 1 \\ \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{se } q \neq 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Se $q = 1$, allora

$$\sum_{k=0}^n q^k = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n+1 \text{ termini}} = n+1.$$

Supponiamo quindi che $q \neq 1$. Moltiplicando la somma per q si ha

$$q \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n q^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} q^k = \sum_{k=1}^n q^k + q^{n+1} = \sum_{k=0}^n q^k - 1 + q^{n+1},$$

da cui segue che

$$1 - q^{n+1} = (1 - q) \sum_{k=0}^n q^k$$

e quindi la tesi. □

²È un caso particolare della somma dei primi $n+1$ termini della *progressione geometrica*

$$a, \quad a \cdot q, \quad a \cdot q^2, \quad \dots, \quad a \cdot q^n, \quad \dots$$

che si può definire ricorsivamente come

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = u_n \cdot q \end{cases}$$

Dimostrazione alternativa (Gauss). Posto $s_n = \sum_{k=0}^n q^k$, evidentemente

$$\left. \begin{array}{l} s_n = 1 + q + \cdots + q^n \\ qs_n = q + \cdots + q^n + q^{n+1} \end{array} \right\} \Rightarrow s_n(1 - q) = 1 - q^{n+1},$$

da cui segue la tesi. $\square$

Proposizione 2.4 (Somma dei primi n numeri naturali³). *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dimostrazione. Un modo ingegnoso per provare questa uguaglianza è stato trovato da Gauss e consiste nel rappresentare la sommatoria in due modi: crescente e decrescente

$$\begin{array}{l} \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \cdots + (n-1) + n \\ \sum_{k=1}^n k = n + (n-1) + \cdots + 2 + 1. \end{array}$$

Quindi sommando per colonne si ha

$$2 \sum_{k=1}^n k = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ volte}} = n(n+1),$$

da cui segue la tesi. $\square$

Osservazione 2.5. La somma dei primi n numeri naturali si può calcolare in un altro modo, con un procedimento grafico. Se si dispongono n^2 punti a formare un quadrato (si veda Figura 3), allora la somma cercata è rappresentata dal numero di punti del triangolo in basso (in nero). Si vede che se si rimuove la diagonale (consistente in n punti), allora si ottengono due insiemi di punti con uguale cardinalità (triangolo sotto e sopra la diagonale). Perciò la somma cercata si può ottenere nel seguente modo

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n^2 - n}{2} + n = \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

³È un caso particolare della somma dei primi $n+1$ termini della *progressione aritmetica*, cioè

$$a, \quad a+d, \quad a+2d, \quad \dots, \quad a+nd, \quad \dots$$

(con $a, d \in \mathbb{R}$), che si può definire per ricorrenza come

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = u_n + d \end{cases}$$

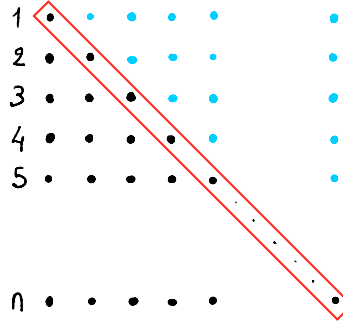


Figura 3: Rappresentazione della somma dei primi n numeri interi (in nero).

I numeri del tipo $T_n = n(n+1)/2$ sono chiamati *numeri triangolari*, proprio perché si possono rappresentare con un insieme di punti di forma triangolare. I seguenti sono esempi di numeri triangolari

$$T_0 = 0, \quad T_1 = 1, \quad T_2 = 3, \quad T_4 = 6, \quad T_5 = 10.$$

Corollario 2.6. *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora la somma dei primi n numeri dispari è n^2 . In formula*

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2.$$

Dimostrazione. Dalla linearità della sommatoria e dalla Proposizione 2.4 segue che

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = \sum_{k=1}^n 2k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \sum_{k=1}^n k - n = n(n+1) - n = n^2. \quad \square$$

Osservazione 2.7. Il risultato stabilito nel corollario precedente si può ottenere anche graficamente osservando che un quadrato si può scomporre nella somma di numeri dispari. Si veda Figura 4.

Proposizione 2.8 (Somma dei primi numeri quadrati). *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1/2)(n+1)}{3}.$$

Finora abbiamo calcolato le seguenti somme

$$\sum_{k=0}^n k^0 = (n+1), \quad \sum_{k=0}^n k^1 = \frac{n(n+1)}{2},$$

cioè le somme delle potenze dei primi n numeri interi con esponenti 0 e 1. La dimostrazione che segue fornisce un modo per esprimere la somma $\sum_{k=0}^n k^2$ in funzione delle somme di sopra. Con metodo analogo, per qualunque intero $m \geq 1$, si può ottenere un'espressione della somma $\sum_{k=0}^n k^m$ in funzione delle somme $\sum_{k=0}^n k^0, \sum_{k=0}^n k^1, \sum_{k=0}^n k^2, \sum_{k=0}^n k^3, \dots, \sum_{k=0}^n k^{m-1}$.

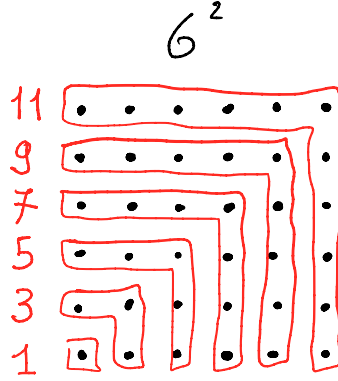


Figura 4: La somma dei primi n numeri dispari è n^2 .

Dimostrazione. Sommiamo l'uguaglianza

$$(1 + k)^3 = 1 + 3k + 3k^2 + k^3$$

da $k = 0$ a $k = n$. Si ha

$$\sum_{k=0}^n (1 + k)^3 = \sum_{k=0}^n (1 + 3k + 3k^2 + k^3) = (n + 1) + 3 \sum_{k=1}^n k + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k^3.$$

Ma la stessa somma si può scrivere anche come segue

$$\sum_{k=0}^n (1 + k)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n + 1)^3.$$

Quindi, uguagliando i termini a destra delle due uguaglianze e eliminando $\sum_{k=1}^n k^3$, si ottiene

$$(n + 1)^3 = (n + 1) + 3 \sum_{k=1}^n k + 3 \sum_{k=1}^n k^2$$

e quindi,

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 = (n + 1)^3 - (n + 1) - 3 \sum_{k=1}^n k.$$

Si è così ottenuta un'espressione per la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali in funzione della somma delle potenze dei primi n numeri naturali con esponenti 0 e 1. Allora, tenendo conto del risultato stabilito nella Proposizione 2.4, si ha

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 = (n + 1)^3 - (n + 1) - 3 \frac{n(n + 1)}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= (n+1) \left((n+1)^2 - 1 - \frac{3}{2}n \right) \\
&= (n+1) \left(n^2 + 2n - \frac{3}{2}n \right) \\
&= n(n+1) \left(n + 2 - \frac{3}{2} \right) \\
&= n(n+1) \frac{2n+1}{2},
\end{aligned}$$

da cui segue la tesi. □

3 Fattoriale e teorema del binomio

Si definisce per ricorrenza su $n \in \mathbb{N}$, il *fattoriale* $n!$ come

$$0! = 1, \quad (n+1)! = n!(n+1). \quad (3)$$

Più esplicitamente $n!$ è il prodotto dei primi n interi, cioè,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1.$$

Esempio 3.1. Due insiemi A e B si dicono *equipotenti* se esiste una funzione $f: A \rightarrow B$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, poniamo $[1, n]_{\mathbb{N}} = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n\}$. Un insieme A si dice *finito* se esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che A è equipotente a $[1, n]_{\mathbb{N}}$. In tal caso il numero n è unico e si chiama *cardinalità* di A , e rappresenta il numero di elementi dell'insieme A . Se A è un insieme, ogni funzione $f: A \rightarrow A$ che è bigettiva, si chiama una *permutazione* di A . Se A ha cardinalità n , allora l'insieme delle permutazioni di A ha cardinalità $n!$.

Esempio 3.2. Il fattoriale $n!$ cresce molto rapidamente, ma c'è di peggio: le $n!$ permutazioni su $\{1, \dots, n\}$ sono “soltanto” alcune delle n^n funzioni da quell'insieme in sé (quelle biettive).

Esempio 3.3. Dato $k \in \mathbb{N}$, con $k \leq n$, delle n^k funzioni da $\{1, \dots, k\}$ a valori in $\{1, \dots, n\}$, quelle iniettive sono

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}. \quad (4)$$

Esempio 3.4. Immaginiamo di dover disporre k biglie di k colori diversi in k scatoline da scegliersi fra n scatoline vuote: prima, dobbiamo selezionare quali sono le k scatoline che riempiamo e, poi, in quale modo dei $k!$ possibili andremo a occupare le scatoline selezionate con le k biglie. I modi possibili saranno quindi dati da (4). Se, invece, non ci interessano più le differenze di colore fra le k biglie, allora l'unica scelta da compiere riguarda quella delle

k scatoline fra le n possibili; una volta fatta dovremo identificare $k!$ disposizioni che prima consideravamo distinte. Quindi, posto

$$\mathcal{P}_k(\{1, \dots, n\}) = \left\{ A \subset \{1, \dots, n\} : \text{card}(A) = k \right\}$$

la cardinalità di $\mathcal{P}_k(\{1, \dots, n\})$ è ottenuta dividendo la quantità (4) per $k!$, cioè

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (5)$$

Definizione 3.5. Sia $n \in \mathbb{N}$ e $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$. La quantità introdotta in (5) si indica

$$\binom{n}{k}$$

(si legge “ n su k ”) e si chiama *coefficiente binomiale di ordine n e indice k* .

Osservazione 3.6. Ognuno dei 2^n sottoinsiemi di $\{1, \dots, n\}$ ha un certo numero k di elementi, compreso fra 0 ed n . Pertanto, e per quanto osservato nell'Esempio 3.4, abbiamo che

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Questa proprietà è un caso particolare del Teorema del Binomio che fra poco enunceremo, il che spiega la terminologia “binomiale”.

Osservazione 3.7. Il coefficiente binomiale di ordine n e indice k si può scrivere anche nel modo seguente

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots 2 \cdot 1}{k!(n-k)!} = \frac{\overbrace{n(n-1) \cdots (n-k+1)}^{k \text{ termini}}}{k!}.$$

Si noti che il numeratore del termine a destra è costituito da k fattori, $n, n-1, \dots, n-(k-1)$ che sono i primi k numeri più grandi a partire da n .

Esempio 3.8.

$$\begin{aligned} \binom{6}{3} &= \frac{\overbrace{6 \cdot 5 \cdot 4}^{3 \text{ termini}}}{3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{\cancel{3} \cdot \cancel{2}} = 20. \\ \binom{20}{4} &= \frac{\overbrace{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}^{4 \text{ termini}}}{4 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{\cancel{20}^5 \cdot 19 \cdot \cancel{18}^3 \cdot 17}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}} = 15 \cdot 19 \cdot 17 = 4845. \end{aligned}$$

Proposizione 3.9 (proprietà dei coefficienti binomiali). *Siano $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$. Allora, valgono le seguenti proprietà.*

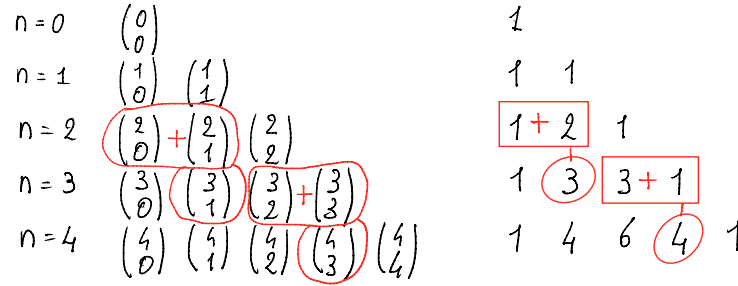


Figura 5: Illustrazione del triangolo di Tartaglia (o di Pascal).

$$(i) \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

$$(ii) \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$(iii) \quad \text{Se } 1 \leq k \leq n, \text{ allora } \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Dimostrazione. Le prime due sono una conseguenza immediata della definizione di coefficiente binomiale e di fattoriale. La terza si prova direttamente calcolando il termine a destra dell'uguaglianza. Infatti

$$\begin{aligned} \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{kn! + n!(n+1-k)}{k!(n+1-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}. \end{aligned} \quad \square$$

Osservazione 3.10. La terza proprietà elencata nella Proposizione 3.9 stabilisce una formula ricorsiva per il calcolo dei coefficienti binomiali, nel senso che i coefficienti di ordine $n+1$ si calcolano sulla base dei coefficienti di ordine n : in particolare sommando il coefficiente di ordine n con indice corrispondente a quello considerato e quello di ordine n con indice precedente a quello considerato. Questa osservazione è alla base del triangolo di Tartaglia (o di Pascal). Si veda Figura 5.

I coefficienti binomiali entrano nello sviluppo del binomio $(a+b)^n$ come stabilisce il risultato seguente.

Teorema 3.11 (del binomio). *Siano $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Allora*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

dove si deve intendere $a^0 = b^0 = 1$ anche se uno dei due numeri a e b è 0.

Si noti che nella formula del binomio, i monomi $a^n, ab^{n-1}, a^2, b^{n-2}, \dots, ab^{n-1}, b^n$ sono tutti di grado n e si parte da a^n e si procede diminuendo di 1 l'esponente di a e aumentando di 1 l'esponente di b fino ad arrivare a b^n . I coefficienti binomiali forniscono allora le costanti davanti a questi monomi e si possono ottenere dal triangolo di Pascal, costruito come in Figura 5. Per esempio le formule del binomio fino all'ordine 5 sono

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\(a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \\(a+b)^5 &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.\end{aligned}$$

Dimostrazione del Teorema del binomio. Si prova per induzione su $n \in \mathbb{N}$. Consideriamo il predicato

$$P(n): (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Verifichiamo che $P(0)$ è vera. Infatti

$$(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k.$$

Supponiamo che $P(n)$ sia vera per $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n = a(a+b)^n + b(a+b)^n \\&\stackrel{P(n)}{=} a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\&\stackrel{\text{linearità}}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\&\stackrel{\text{scomposizione}}{=} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} + b^{n+1} \\&\stackrel{(1)}{=} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n-(k-1)} b^k + b^{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
&\stackrel{(2)}{=} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,
\end{aligned}$$

dove nella (1) si è effettuata una traslazione di indici e nella (2) si è applicata la proprietà (iii) della Proposizione 3.9. $\square$

Osservazione 3.12. Una conseguenza del teorema del binomio è l'identità commentata nell'Osservazione 3.6. Basta invocare il teorema con $a = b = 1$.

Esercizio 3.13. Dimostrare per induzione che vale $(n+1)! \geq 2^n$ e $n^n \geq n!$.

Esercizio 3.14. Calcolare la somma $\sum_{k=0}^n k^3$.

Suggerimento: si segua lo stesso metodo della dimostrazione della Proposizione 2.8. Si usi lo sviluppo del binomio $(1+k)^4$.